



Projets de Recherche et Innovation

Fiche de synthèse

Capteur embarqué intelligent pour véhicules autonomes connectés

Implémentation temps réel d'un observateur d'état et validation sur cible matérielle réelle

Projet VEHALSECU
SEGULA Technologies et CRAN

Domaines de recherche principaux, sous-domaines associés et mots clés si nécessaire :

A lister par ordre d'importance, à compléter ci-après voir annexe « nomenclature ... »

A1a, A2b, A3d

Mots-clés : capteur embarqué intelligent ; observateur d'état temps réel (filtre de Kalman étendu) ; fusion inertiel/GNSS/magnétomètre ; détection de défauts et de cyberattaques par surveillance du résidu ; temps réel embarqué ; ROS 2.

Volume horaire déclaré au CIR pour l'opération, par année (si pluriannuelle) :

Ne rien saisir

Table des matières

1	Opération de R&D dans le cadre de l'activité de l'entreprise	3
2	Indicateurs externes de recherche	3
3	Objet de l'opération de R&D	3
3.1	Objectifs et problématique	3
3.2	Démarche scientifique	4
3.3	État de l'art	4
3.3.1	Travaux de recherche antérieurs et rappel des indicateurs antérieurs	4
3.3.2	Recherche bibliographique / Etat des techniques existantes	5
3.3.3	Etat des systèmes existants	5
3.3.4	Références Bibliographiques	6
3.3.5	Bilan critique	6
3.4	Aléa et verrou	6
4	Contribution scientifique, technique ou technologique	7
4.1	Nouvelles connaissances acquises	7
4.2	Perspectives	7
4.3	Transférabilité / Reproductibilité des résultats	8
5	Description de la démarche suivie et des travaux réalisés	9
5.1	Démarche expérimentale	9
5.1.1	Étude de la carte dédiée et analyse de l'existant	9
5.1.2	Plateforme de développement et environnement	11
5.1.3	Plan de validation	11
5.2	Travaux et résultats de l'opération de R&D	12
5.2.1	Architecture du capteur embarqué	12
5.2.2	Firmware temps réel et pilotes de capteurs	12
5.2.3	Observateur d'état embarqué EKF	13
5.2.4	Chaîne de communication et intégration ROS 2	14
5.2.5	Difficultés techniques levées	15
5.2.6	Campagne de validation et résultats quantitatifs	15
5.2.7	Vers la détection de défauts et de cyberattaques	17
5.2.8	Trust et estimation distribuée résiliente	17
5.2.9	Retour arrière après détection tardive	21
5.2.10	Robust KalmanNet State Estimation	22
5.2.11	Synthèse du couplage des algorithmes avec la carte	26
5.2.12	Validation comparative des extensions sur la carte	27
5.3	Bilan des travaux	28
6	Ressources humaines	29
7	Partenariat scientifique et recherche confiée	29
8	Annexes livrables (Dossier pré-économique)	30
8.1	Tableau synthétique de l'Opération	30

1 Opération de R&D dans le cadre de l'activité de l'entreprise

Les véhicules autonomes et connectés (VAC) reposent sur la connaissance, en temps réel, de nombreuses variables dynamiques — position, vitesse, cap, distance inter-véhicules — indispensables à la commande et à la sûreté de fonctionnement. Ces grandeurs ne sont pas toutes directement mesurables, et les capteurs qui les fournissent sont exposés aussi bien aux défauts matériels qu'aux cyberattaques, en particulier lorsque les véhicules échangent des informations par voie sans fil (V2V / V2X).

Le projet VEHALSECU de SEGULA Technologies vise à répondre à cette problématique par des observateurs d'état capables à la fois d'estimer les variables non mesurées et de détecter les incohérences révélatrices d'une attaque ou d'une défaillance. Les travaux antérieurs de l'opération ont porté sur la modélisation, la synthèse d'observateurs et leur évaluation en simulation, ainsi que sur la conception d'une carte électronique embarquée dédiée.

La présente opération porte sur un verrou spécifique et structurant du projet : le passage de ces méthodes, développées et validées en simulation, à une implémentation embarquée temps réel, éprouvée sur cible matérielle réelle et intégrée à un véhicule d'expérimentation. Elle couvre l'ensemble du parcours, depuis l'étude de la carte électronique dédiée jusqu'à la validation dynamique du capteur sur véhicule en conditions réelles, et fournit le socle expérimental sur lequel les mécanismes de détection de cyberattaques du projet pourront être éprouvés.

2 Indicateurs externes de recherche

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la thèse CIFRE VEHALSECU, débutée le 01/06/2023 avec M. NGUYEN Quang Huy (ANRT 2022/1732), « Développement d'une carte électronique embarquée basée sur des algorithmes d'estimation avancés pour l'amélioration de la résilience du véhicule autonome et connecté », menée en collaboration avec le Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN, UMR 7039 CNRS / Université de Lorraine).

Les travaux de l'opération ont donné lieu aux publications suivantes :

- (Diouf et al., 2023) : M. Diouf, A. Zemouche et M. Haddad, « Finite-Time and Exact Cyber-Attack Estimation for Connected Autonomous Vehicles », SAGIP, 2023.
- (Nguyen et al., 2024) : Q. H. Nguyen, O. Sadki, H. Rafaralahy, M. Haddad et A. Zemouche, « Cyberattack Detection by Using a Discrete-Time Model-Based Unknown Input Observer », 2024.
- (Sadki et al., 2025) : O. Sadki, Q. H. Nguyen, H. Rafaralahy, M. Haddad et A. Zemouche, travaux 2025 sur les observateurs résilients et le système de confiance distribué.

La présente phase a par ailleurs mobilisé un stage de fin d'études de niveau Master 2 (Université de Strasbourg, Faculté de Physique et Ingénierie, parcours SEME), encadré conjointement par le CRAN et SEGULA Technologies.

3 Objet de l'opération de R&D

3.1 Objectifs et problématique

L'objectif de l'opération est de concevoir, implémenter et valider un capteur embarqué intelligent capable d'estimer en temps réel l'état dynamique d'un véhicule autonome connecté — position,

vitesse et cap — et de fournir le fondement quantitatif de la détection de défauts et de cyberattaques par surveillance du résidu de l'observateur.

La problématique centrale est celle de l'embarquabilité : un observateur formulé en temps continu, validé en simulation sur ordinateur non contraint, doit être discrétisé puis exécuté sur un micro-contrôleur aux ressources limitées, à cadence élevée et sous contrainte temps réel dure, tout en s'intégrant à l'architecture de communication du véhicule. Cette transposition soulève des questions qui n'apparaissent pas en simulation : déterminisme de l'ordonnancement, latence des bus capteurs, dérive des périodes d'échantillonnage, robustesse aux mesures aberrantes et tenue de la liaison sans fil.

Les objectifs opérationnels retenus sont les suivants :

- définir l'architecture matérielle et logicielle du capteur embarqué ;
- développer le firmware temps réel et les pilotes des capteurs (inertiel, magnétomètre, récepteur GNSS) ;
- implémenter un observateur d'état discret exécuté en temps réel et exploiter son résidu ;
- réaliser la chaîne complète, de l'acquisition capteur jusqu'à l'export des estimations vers le ordinateur du véhicule ;
- valider expérimentalement le système en environnement contrôlé puis en conditions réelles, et caractériser quantitativement ses performances.

3.2 Démarche scientifique

La démarche adoptée est incrémentale et traçable : chaque capteur est mis en service isolément et validé sur banc, la chaîne de communication est éprouvée par simulation d'un flux de trames avant tout essai réel, puis l'ensemble est assemblé et validé en conditions réelles sur véhicule. Cette progression, plus lente qu'une intégration directe, présente un avantage décisif dans un contexte où plusieurs aléas matériels étaient à craindre : elle permet d'attribuer sans ambiguïté toute anomalie observée à sa cause, en réduisant à chaque étape le nombre de variables susceptibles d'expliquer un dysfonctionnement.

Elle s'est déroulée en quatre temps : analyse de l'existant et étude de la carte dédiée ; construction d'une plateforme de développement équivalente et développement du firmware et des pilotes ; portage et validation de l'observateur temps réel ; enfin campagne de validation quantitative, du banc contrôlé aux essais dynamiques extérieurs.

3.3 État de l'art

3.3.1 Travaux de recherche antérieurs et rappel des indicateurs antérieurs

Les phases antérieures du projet VEHALSECU ont établi le cadre théorique de l'opération : synthèse d'observateurs pour systèmes non linéaires fondée sur le théorème de la moyenne, observateurs à entrées inconnues pour la détection de cyberattaques, observateurs distribués et système de confiance pour la conduite en convoi, ainsi que la conception d'une carte électronique embarquée dédiée. Ces travaux ont été validés en simulation et par co-simulation, et ont donné lieu aux publications rappelées au chapitre 2. La présente opération prolonge ces acquis en les confrontant à une cible matérielle réelle.

3.3.2 Recherche bibliographique / Etat des techniques existantes

Estimation d'état et fusion de capteurs L'estimation de l'état d'un véhicule par fusion de capteurs inertiels et de positionnement satellitaire constitue un domaine mature, largement dominé par les approches de type filtre de Kalman. Le filtre de Kalman étendu (EKF) demeure la méthode de référence pour la fusion GNSS/IMU : il propage un modèle de mouvement alimenté par les mesures inertielles à haute fréquence, puis recale l'estimation à l'aide des mesures de positionnement, moins fréquentes [8], [11]. Les travaux récents confirment sa pertinence pour la localisation de véhicules terrestres tout en soulignant ses limites, notamment l'erreur de linéarisation, que des variantes comme le filtre de Kalman à état d'erreur (ESKF) cherchent à réduire [12].

Trois enseignements convergents se dégagent de la littérature et recourent les choix de l'opération. La répartition typique des cadences associe une centrale inertielle à une centaine de hertz et un récepteur satellitaire à quelques hertz, ce qui correspond exactement à l'architecture retenue. La qualité du positionnement satellitaire se dégrade fortement en environnement contraint — l'erreur pouvant atteindre plusieurs mètres — ce qui justifie une pondération dynamique des mesures selon leur fiabilité. Enfin, plusieurs études recommandent l'ajout de mesures complémentaires, telles que l'odométrie des roues ou un magnétomètre, pour maintenir la robustesse en cas de perte du signal satellitaire [12], [13].

Observateurs pour la détection de défauts et de cyberattaques La détection de cyberattaques sur les véhicules connectés s'appuie fréquemment sur la notion de résidu d'un observateur, c'est-à-dire l'écart entre une mesure et sa valeur prédite par le modèle. Issue de la théorie du diagnostic des systèmes, cette approche est aujourd'hui appliquée à la sécurité : un résidu anormalement élevé trahit une incohérence, qu'elle provienne d'un défaut matériel ou d'une injection de fausses données [5], [6]. Les travaux du CRAN ont développé des méthodes de synthèse d'observateurs pour systèmes non linéaires offrant des garanties de convergence directement exploitables pour cette surveillance [3], [4].

La littérature distingue plusieurs familles d'attaques : le leurrage du récepteur satellitaire (spoofing), l'injection de fausses données sur les bus de communication internes ou les liaisons V2V, et les attaques par jeu. Deux principes de défense reviennent systématiquement : la surveillance statistique du résidu, souvent formalisée par un test du khi-deux sur les résidus normalisés, et la redondance des sources de mesure, qui permet d'isoler le capteur compromis et de maintenir un mode dégradé sécurisé [7].

3.3.3 Etat des systèmes existants

Les solutions industrielles de localisation embarquée disponibles sur étagère (modules de fusion GNSS/INS propriétaires) fournissent une estimation de position performante mais restent des boîtes noires : le résidu interne n'est pas exposé, ce qui interdit précisément l'usage visé ici — le diagnostic et la détection d'attaque. Les plateformes de recherche à base d'intergiciels robotiques offrent quant à elles une grande souplesse mais s'exécutent sur ordinateur non contraint, sans garantie temps réel dure au niveau capteur. L'espace laissé libre est celui d'un capteur embarqué ouvert, déterministe, exposant son estimation et son résidu à l'écosystème du véhicule : c'est l'objet de la présente opération.

3.3.4 Références Bibliographiques

- [3] H. Nguyen, Observateurs et capteurs logiciels résilients pour l'estimation d'état et la détection de cyberattaques dans les véhicules autonomes connectés, thèse de doctorat, Université de Lorraine, CRAN, 2026.
- [4] A. Zemouche, M. Boutayeb et G. Bara, « Observer design for nonlinear systems : An approach based on the differential mean value theorem », Proc. 44th IEEE Conference on Decision and Control, 2005, pp. 6353–6358.
- [5] Z. Wang, Y. Gao, C. Fang et al., « Fuzzy Unknown Input Observer for Estimating Sensor and Actuator Cyber-Attacks in Intelligent Connected Vehicles », Automotive Innovation, Springer, 2023.
- [6] V. K. Yadav et al., « A Cyberattack Detection-Isolation Algorithm for Connected Autonomous Vehicles Under Changing Driving Environment », IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2024.
- [7] M. Pham et K. Xiong, « A survey on security attacks and defense techniques for connected and autonomous vehicles », Computers & Security, vol. 109, p. 102269, 2021.
- [8] P. Bernard, Observer Design for Nonlinear Systems, Springer, LNCIS, vol. 479, 2019.
- [9] STMicroelectronics, UM2488 — Discovery kit with STM32H745XI MCU, User Manual, 2019.
- [10] Open Robotics, ROS 2 Documentation — Robot Operating System, <https://docs.ros.org>.
- [11] u-blox, NEO-M9N / SAM-M8Q — GNSS modules, Data Sheet and Protocol Specification, u-blox AG.
- [12] J. Kim, S. Lee et al., « Sensor Fusion of GNSS and IMU Data for Robust Localization via Smoothed Error State Kalman Filter », Sensors (MDPI), vol. 23, 2023.
- [13] T. S. Teoh, P. P. Em et N. A. Ab Aziz, « Vehicle Localization Based on IMU, OBD2 and GNSS Sensor Fusion Using Extended Kalman Filter », International Journal of Technology, vol. 14, n° 6, pp. 1237–1246, 2023.

3.3.5 Bilan critique

L'état de l'art valide les briques retenues — filtre de Kalman étendu, fusion multi-capteurs, exploitation du résidu — mais met en évidence que la très grande majorité des travaux publiés s'arrête au stade de la simulation ou de la validation sur ordinateur non contraint. Le verrou adressé ici, à savoir la mise en œuvre embarquée temps réel de ces principes, éprouvée sur véhicule réel et caractérisée quantitativement, reste peu documenté. La contribution de l'opération ne réside donc pas dans la proposition d'un nouvel algorithme théorique, mais dans la démonstration expérimentale de son embarquabilité et dans l'établissement des indicateurs qui conditionnent le dimensionnement futur de la détection.

3.4 Aléa et verrou

Le verrou principal est l'embarquabilité de l'observateur : garantir une exécution à cadence fixe et à latence bornée sur microcontrôleur, sans dérive de la période d'échantillonnage, tout en assurant la robustesse de l'estimation aux mesures aberrantes et aux ruptures de la liaison sans fil.

À ce verrou scientifique se sont ajoutés des aléas matériels majeurs, réellement rencontrés au cours de l'opération et non anticipables :

- défaillance du microcontrôleur de navigation de la carte électronique dédiée, non détecté par l'outil de programmation, et dysfonctionnement de son module de communication sans fil ;
- conflit d'affectation de broche entre la liaison de télémétrie et la ligne d'émission du récepteur GNSS ;
- broche de connecteur d'extension physiquement partagée entre deux signaux par pont de soudure, transportant en réalité un bus série synchrone ;
- instabilité des adresses réseau attribuées dynamiquement, rompant la liaison sans fil d'une session à l'autre.

La résolution méthodique de ces aléas, documentée au chapitre 5, constitue en soi un apport de l'opération : elle a produit un ensemble de règles de conception et de diagnostic réutilisables pour le portage sur la carte de production.

4 Contribution scientifique, technique ou technologique

4.1 Nouvelles connaissances acquises

L'opération a conduit à la première validation embarquée temps réel de l'observateur du projet, exécuté sur cible matérielle réelle et intégré à un véhicule d'expérimentation. Les contributions principales sont les suivantes :

- Portage et validation d'un observateur de type EKF à six états (position et vitesse Nord/Est, cap, biais gyroscopique) exécuté à 100 Hz sous système d'exploitation temps réel sur microcontrôleur double cœur, avec estimation en ligne du biais de gyromètre.
- Réalisation d'une chaîne de communication complète du capteur au calculateur ROS 2 par passerelle sans fil, la position étant publiée au format standard de positionnement par satellite, immédiatement exploitable par l'écosystème du véhicule.
- Caractérisation quantitative des performances de l'estimateur sur séquence dynamique : estimation de vitesse au centimètre par seconde, cap au demi-degré, position horizontale sous quarante centimètres.
- Établissement du plancher de bruit du résidu normalisé en fonctionnement sain (maximum de 2,12, aucune fausse alarme), préalable indispensable au dimensionnement du seuil de détection d'une cyberattaque.
- Démonstration de l'efficacité des mécanismes de robustesse embarqués (calibration hard/soft iron du magnétomètre, garde d'innovation magnétique à 45°, correction à vitesse nulle, garde-fou de vitesse) en conditions dynamiques réelles.

4.2 Perspectives

- Validation quantitative de la détection sous attaque (leurrage GNSS, injection de fausses données) : mesure du temps de détection et du taux de fausses alertes.
- Formalisation statistique du seuil d'alarme par test du khi-deux sur les résidus normalisés, en s'appuyant sur le plancher de bruit établi.
- Couplage serré des mesures GNSS et exploitation renforcée de l'odométrie et de l'inertiel pour la tenue en mode dégradé lors des masquages transitoires.
- Intégration au système de confiance distribué du projet et extension au suivi coopératif (platooning) avec échange de données de navigation vérifiées.
- Portage du firmware sur la carte de production dédiée, la logique applicative étant réutilisable sans modification.

4.3 Transférabilité / Reproductibilité des résultats

Le firmware et les pilotes de capteurs ont été développés de manière modulaire et indépendante du matériel : les composants capteurs de la plateforme de développement étant identiques à ceux de la carte dédiée, le portage vers la carte de production se limite à une reconfiguration des affectations de broches, sans réécriture de la logique applicative. La chaîne repose par ailleurs sur des standards ouverts — intergiciel ROS 2, format normalisé de publication de position, protocoles série et réseau usuels, trames de télémétrie en format texte structuré — ce qui garantit la reproductibilité des essais et l'interopérabilité avec d'autres véhicules d'expérimentation. Le plan de tests, ses jeux de données et ses critères d'acceptation sont documentés et rejouables à l'identique.

5 Description de la démarche suivie et des travaux réalisés

Les travaux relient la conception du capteur, son exécution sur microcontrôleur et l'exploitation de ses estimations pour la résilience du véhicule connecté. La carte assure l'acquisition, la fusion et la mise à disposition des données de navigation. Les algorithmes du support de thèse prolongent cette chaîne à deux niveaux : **le Trust sélectionne les informations échangées entre véhicules**, tandis que **Robust KalmanNet adapte la correction de l'estimation locale lorsque des mesures sont corrompues**. Le retour arrière traite le cas complémentaire d'une contamination détectée après son introduction dans l'observateur distribué.

Le périmètre expérimental doit rester identifiable. La fiche décrit un EKF exécuté à 100 Hz sur une plateforme STM32 et une chaîne ESP32–ROS 2. Le support *Final_PHD_these_2026.pdf* présente les méthodes de confiance, le retour arrière et Robust KalmanNet, ainsi que leurs illustrations et résultats. Leur présentation ci-dessous distingue *fonctionnement algorithmique*, *résultats montrés dans le support* et *modalités de transfert sur la carte*. Les numéros de pages cités désignent les 46 pages du PDF, dont les diapositives affichent les numéros 30 à 75.

5.1 Démarche expérimentale

La démarche a été construite pour isoler les causes de dysfonctionnement et permettre l'avancement du logiciel malgré les difficultés matérielles. Chaque capteur a d'abord été mis en service séparément ; l'observateur et la communication ont ensuite été intégrés, puis évalués sur la chaîne complète. Cette progression permet de distinguer une mesure incorrecte, une erreur de calcul, un problème de synchronisation et une perte de transmission.

5.1.1 Étude de la carte dédiée et analyse de l'existant

L'étude initiale porte sur la carte électronique CRAN–SEGULA. Son architecture comprend les fonctions de navigation et de communication, des capteurs inertiel et magnétique, un récepteur GNSS, des mémoires et des interfaces de programmation. La lecture des schémas et l'identification des connecteurs constituent une étape de développement à part entière : elles déterminent quelles mesures sont accessibles, à quelle cadence, et avec quelles contraintes de bus et de partage de ressources.

Deux difficultés bloquantes sont rapportées : le microcontrôleur de navigation n'était plus détecté par l'outil de programmation et la fonction de communication sans fil présentait un dysfonctionnement. Une plateforme intermédiaire a donc été utilisée pour développer et valider la chaîne de traitement. **Une validation sur cette plateforme ne remplace pas la qualification de la carte dédiée** : le transfert final comprend les affectations de broches, les horloges, les interruptions, les interfaces électriques et le comportement temporel.

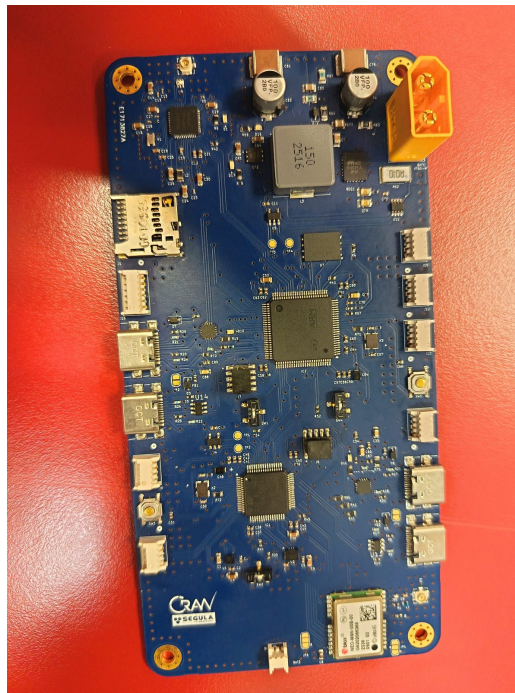


FIGURE 1 – Carte électronique dédiée du projet, étudiée avant la mise en place de la plateforme de développement

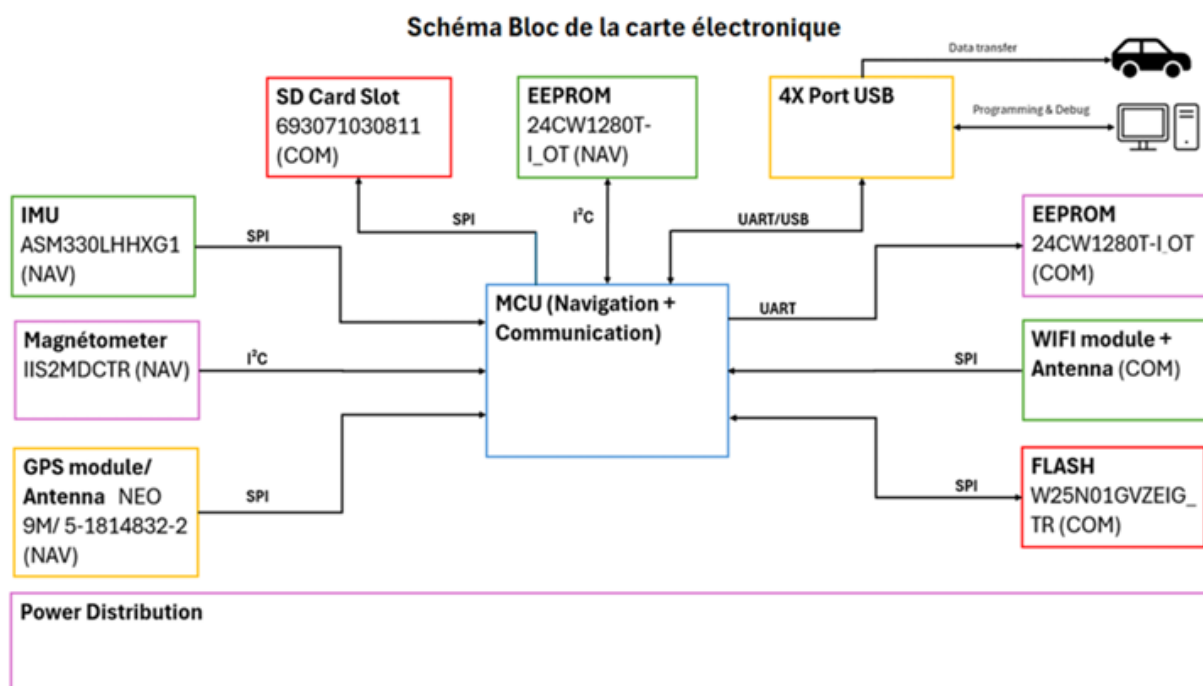


FIGURE 2 – Architecture matérielle de la carte dédiée, reprise de la fiche initiale. Les bus indiqués dans ce schéma concernent cette carte et doivent être distingués du câblage de la plateforme de développement

5.1.2 Plateforme de développement et environnement

La plateforme de substitution s'appuie sur une carte STM32H745-DISCO, désignée ainsi dans le schéma de la fiche, et sur des modules capteurs. Elle permet d'exécuter les pilotes, l'EKF et la supervision sur un microcontrôleur à deux cœurs. Cette organisation doit être distinguée de la carte dédiée à deux microcontrôleurs. Le terme *carte* désigne ci-après la cible de développement lorsqu'il est question du démonstrateur exécuté.



FIGURE 3 – Carte de développement utilisée pour le firmware et l'estimation



FIGURE 4 – Chaîne fonctionnelle du démonstrateur, des capteurs au calculateur ROS 2 par la carte STM32 et la passerelle ESP32

L'environnement comprend la chaîne de compilation, la sonde de programmation et de débogage, le terminal série et les outils de configuration GNSS. La séparation entre pilotes, traitement et transport facilite la réutilisation du code. Pour reproduire une expérience, il faut conserver ensemble la version du firmware, la configuration des broches, les calibrations, les paramètres de l'estimateur et les journaux horodatés.

5.1.3 Plan de validation

Trois niveaux de validation sont retenus. Le premier utilise un simulateur de trames pour éprouver le décodage, le comptage des pertes et la publication ROS 2. Le deuxième couvre la chaîne matérielle complète en statique, avec vérification des mesures et des cadences. Le troisième évalue le capteur sur le véhicule en mouvement. Les extensions Trust et Robust KalmanNet ajoutent un quatrième niveau : le rejeu de scénarios identiques sur la cible, puis leur reproduction sur véhicule, afin de relier le gain algorithmique à son coût matériel.

La référence de chaque essai doit être précisée. Une comparaison à une vitesse commandée, à une odométrie, à un système de positionnement indépendant ou à un EKF de référence ne mesure pas exactement la même erreur. Cette distinction est essentielle pour interpréter les résultats de la fiche et ceux du support de thèse.

5.2 Travaux et résultats de l'opération de R&D

5.2.1 Architecture du capteur embarqué

L'architecture répartit l'acquisition, le calcul de navigation et la communication. Le cœur secondaire acquiert les capteurs ; le cœur principal exécute l'EKF, prépare les sorties et assure l'affichage. Une zone de mémoire partagée véhicule les données entre cœurs. L'ESP32 prend en charge le relais réseau vers le véhicule. L'objectif de cette répartition est de protéger la régularité du calcul d'état contre les variations de charge du transport et de l'affichage.

Fonction	Élément du démonstrateur	Interface
Acquisition	Cœur secondaire du STM32 ; pilotes inertiel, magnétomètre et GNSS	SPI, I ² C, UART
Estimation et supervision	Cœur principal ; EKF, résidus, état de validité	Mémoire partagée
Transport	Passerelle ESP32	UART puis WiFi/UDP
Exploitation véhicule	Calculateur AgileX LIMO	Nœud de réception ROS 2

TABLE 1 – Répartition fonctionnelle sur la plateforme de développement.

Cette séparation réduit les interactions entre fonctions, sans garantir à elle seule le déterminisme. Le calcul de navigation ne doit pas attendre une émission réseau ; les sections critiques et les files de messages doivent rester bornées. La disponibilité de deux cœurs ne dispense pas de mesurer les contentions d'accès à la mémoire et les retards dus aux interruptions.

5.2.2 Firmware temps réel et pilotes de capteurs

Le firmware est organisé en tâches périodiques. La base de temps de l'estimateur est de 10 ms. Les capteurs plus lents alimentent des corrections déclenchées à l'arrivée d'une mesure nouvelle. L'affichage et la télémétrie utilisent une copie de l'état estimé afin de limiter leur influence sur le calcul.

Tâche	Priorité	Période rapportée	Traitement
Acquisition inertielle	Haute	10 ms / 100 Hz	Accélérations et vitesses angulaires
Observateur EKF	Haute	10 ms / 100 Hz	Prédiction et corrections disponibles
Magnétomètre	Moyenne	20 ms / 50 Hz	Champ magnétique et cap
Traitement GNSS	Basse	100 ms / 10 Hz	Décodage des trames et validité
Transmission	Moyenne	100 ms / 10 Hz	Préparation et émission de la télémétrie
Affichage	Basse	200 ms / 5 Hz	Navigation et état du filtre

TABLE 2 – Découpage temporel décrit dans la fiche initiale.

La temporisation à référence absolue évite d'ajouter le temps de calcul à chaque nouvelle période. Elle limite la dérive de cadence, mais ne prouve pas que toutes les échéances sont respectées. La validation doit mesurer le temps d'exécution des tâches, la gigue de réveil et le nombre de

dépassements de 10 ms, notamment lorsque l'ensemble des corrections est disponible dans le même cycle.

Mesures horodatées et fusion à plusieurs cadences La consolidation du firmware doit associer à chaque mesure une date d'acquisition, un compteur et un indicateur de validité. L'estimateur consomme un instantané cohérent des capteurs. Une donnée GNSS acquise à 10 Hz ne doit pas être appliquée dix fois comme dix mesures indépendantes dans l'EKF à 100 Hz. Entre deux corrections, la prédiction propage l'état et l'incertitude. Les journaux distinguent une donnée absente, une donnée rejetée et une trame perdue sur le réseau.

Échanges entre cœurs Une structure partagée de taille fixe doit être publiée selon un protocole empêchant une lecture partielle. Un double tampon ou un mécanisme de versionnement constitue une possibilité de mise en œuvre, à qualifier sur la cible. Les mesures, leurs dates et leurs indicateurs doivent appartenir à la même version. Les allocations dynamiques dans la boucle critique, les attentes de durée indéfinie sur les bus et les écritures concurrentes non protégées sont à exclure de la spécification du portage.

5.2.3 Observateur d'état embarqué EKF

Le capteur met en œuvre un EKF de navigation à six états :

$$\mathbf{x}_k^{\text{EKF}} = \begin{bmatrix} p_N & p_E & v_N & v_E & \psi & b_g \end{bmatrix}^T. \quad (1)$$

Les composantes représentent les positions et vitesses Nord/Est, le cap et le biais du gyromètre. La prédiction utilise les mesures inertielles ; la vitesse de lacet est corrigée du biais estimé. Les corrections successives exploitent la position et la vitesse GNSS, l'odométrie lorsqu'elle est disponible, le cap magnétique et les phases d'immobilité.

Pour une mesure scalaire, l'étape de correction s'écrit sous la forme :

$$r_k = z_k - h(\hat{\mathbf{x}}_k^-), \quad S_k = H_k P_k^- H_k^T + R_k, \quad (2)$$

$$K_k = P_k^- H_k^T / S_k, \quad \hat{\mathbf{x}}_k^+ = \hat{\mathbf{x}}_k^- + K_k r_k. \quad (3)$$

La correction scalaire réduit la taille des opérations, sous réserve de traiter correctement les corrélations entre mesures. La covariance P_k est une matrice 6×6 ; sa propagation, les matrices temporaires et les gardes numériques doivent être incluses dans le profilage.

La robustesse rapportée repose sur une calibration initiale, l'estimation du biais gyroscopique, une garde d'innovation magnétique de 45° , la correction à vitesse nulle et un état de confiance de l'estimation. Sur la carte, les contrôles doivent également couvrir les valeurs non finies, une variance d'innovation strictement positive, la cohérence de la covariance et le repli angulaire du cap. Une comparaison à une implémentation de référence est nécessaire avant de réduire la précision numérique ou de modifier l'ordre des opérations.

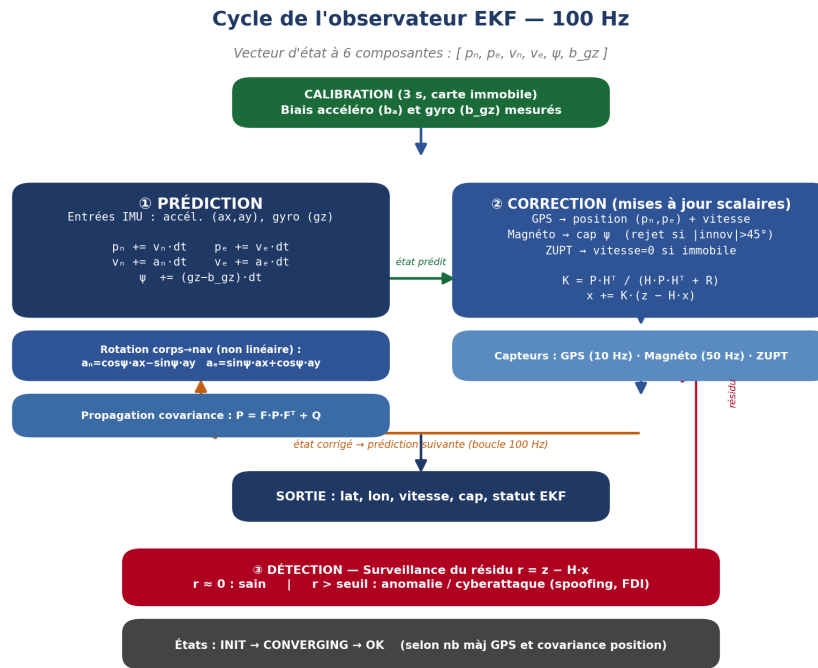


FIGURE 5 – Cycle de l'EKF présenté dans la fiche initiale. Le franchissement d'un seuil de résidu indique une anomalie à analyser ; il n'identifie pas automatiquement une cyberattaque

5.2.4 Chaîne de communication et intégration ROS 2

La carte transmet les estimations à 10 Hz par une liaison série vers l'ESP32, qui les relaie en WiFi/UDP. Le nœud de réception sur le LIMO decode les trames et publie la position dans ROS 2. Le compteur de séquence permet de mesurer les pertes et de vérifier l'ordre d'arrivée. Il faut toutefois distinguer la fréquence de publication, la latence de transport et l'âge de l'estimation : une publication à 10 Hz ne démontre pas une latence inférieure à 100 ms.

```

agilex@agilex-NUC12WSK17: $ ls -l ~/gps_bridge.py
-rw-rw-r-- 1 agilex agilex 3923 Jul 28 15:48 /home/agilex/gps_bridge.py
agilex@agilex-NUC12WSK17: $ ros2 topic list
/accel/filtered
/cmd_vel
/diagnostics
/imu
/laser/odom
/lmo_status
/odom
/parameter_events
/rosout
/scan
/set_pose
/tf
/tf_static
/wheel/odom
/ydlidar_ros2_driver_node/transition_event
agilex@agilex-NUC12WSK17: $
  
```

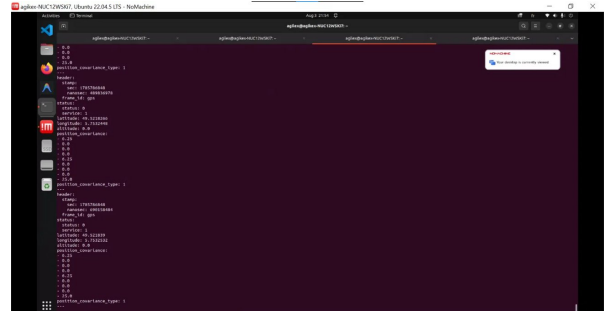


FIGURE 6 – Intégration ROS 2 décrite dans la fiche : topics du véhicule et publication de la position estimée

Pour accueillir le Trust, la trame devra transporter les informations nécessaires à la comparaison : identifiant de source, date, compteur, état local, validité et incertitude. Les estimations du convoi et les scores de confiance pourront être ajoutés dans un message distinct afin de ne pas alourdir la voie de navigation. Un compteur UDP ou une somme de contrôle ne constitue pas une preuve d'authenticité ; cette vérification exige un mécanisme dédié et une gestion explicite des identités.

5.2.5 Difficultés techniques levées

Les essais ont révélé un conflit entre une broche utilisée pour la télémétrie et la ligne d'émission GNSS. La salve observée au démarrage provenait de la configuration du récepteur ; la liaison a été réaffectée après analyse de l'usage de cette broche. Un second défaut de communication résultait d'un connecteur partagé par pont de soudure avec une ligne de bus synchrone. L'identification du signal réel a conduit à choisir un autre périphérique série accessible.

Enfin, les changements d'adresses attribuées dynamiquement perturbaient les échanges réseau. L'émission en diffusion sur le sous-réseau a facilité les essais de réception. Ces résolutions conduisent à des règles de transfert concrètes : contrôler les fonctions alternatives des broches, les ponts de soudure, la configuration des périphériques et la stratégie d'adressage avant d'attribuer un défaut à l'observateur.

5.2.6 Campagne de validation et résultats quantitatifs

Validation du transport et de la chaîne matérielle Le simulateur de trames a été utilisé en fonctionnement nominal, avec pertes injectées à 10%, en mode dégradé et en endurance courte. La fiche rapporte ensuite une cadence de dix trames par seconde et des pertes de l'ordre de 2% sur la chaîne réelle. Ces mesures caractérisent le transport ; elles doivent être accompagnées d'une durée, du nombre de trames et des conditions radio pour devenir comparables entre campagnes.

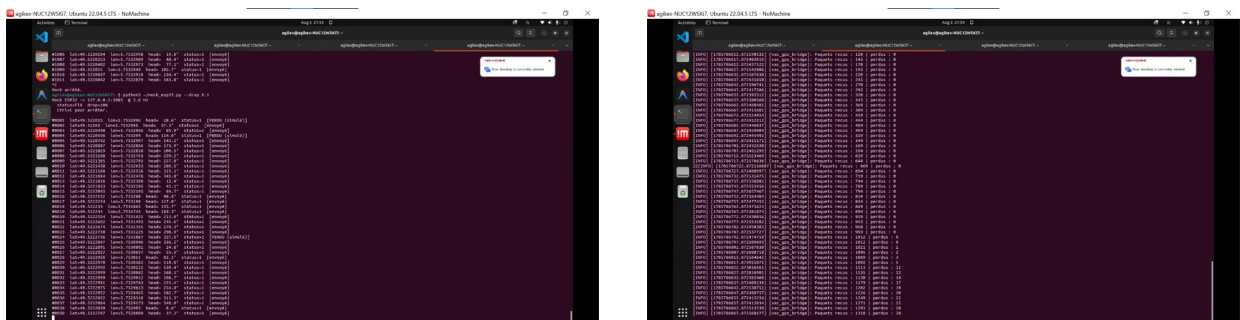


FIGURE 7 – Validation du flux et comptage des pertes par identifiants de séquence

Les essais extérieurs décrits comprennent le suivi du mouvement, la suppression d'une vitesse parasite à l'arrêt et la réception de cinq à huit satellites. Un écart-type de cap inférieur à $0,2^\circ$ est rapporté après calibration du magnétomètre. Cette dispersion mesure une stabilité dans les conditions de l'essai ; elle ne se confond pas avec une erreur absolue de cap par rapport à une référence indépendante.

Caractérisation de l'estimateur La fiche contient une séquence de 20 s à 100 Hz avec accélérations, décélérations, freinage avec glissement, biais gyroscopique injecté de 12 mrad/s et perturbations magnétiques. Les valeurs suivantes sont celles rapportées pour cette séquence. Leur attribution à une exécution matérielle précise nécessite de conserver les journaux correspondants et la définition des références.

Les mécanismes de robustesse sont associés à un écart final au biais injecté de 0,055 mrad/s, 23 rejets de mesures magnétiques, six activations de la correction à vitesse nulle et 196 corrections GNSS. Le nombre de corrections GNSS correspond à environ 9,8 corrections/s ; les horodatages permettent de vérifier sa cohérence avec la cadence nominale de 10 Hz. Pour établir la contribution propre de chaque mécanisme, il faut rejouer la même séquence avec et sans ce mécanisme, en conservant les autres paramètres.



FIGURE 8 – Capteur monté sur le véhicule et écran de navigation de la carte de développement

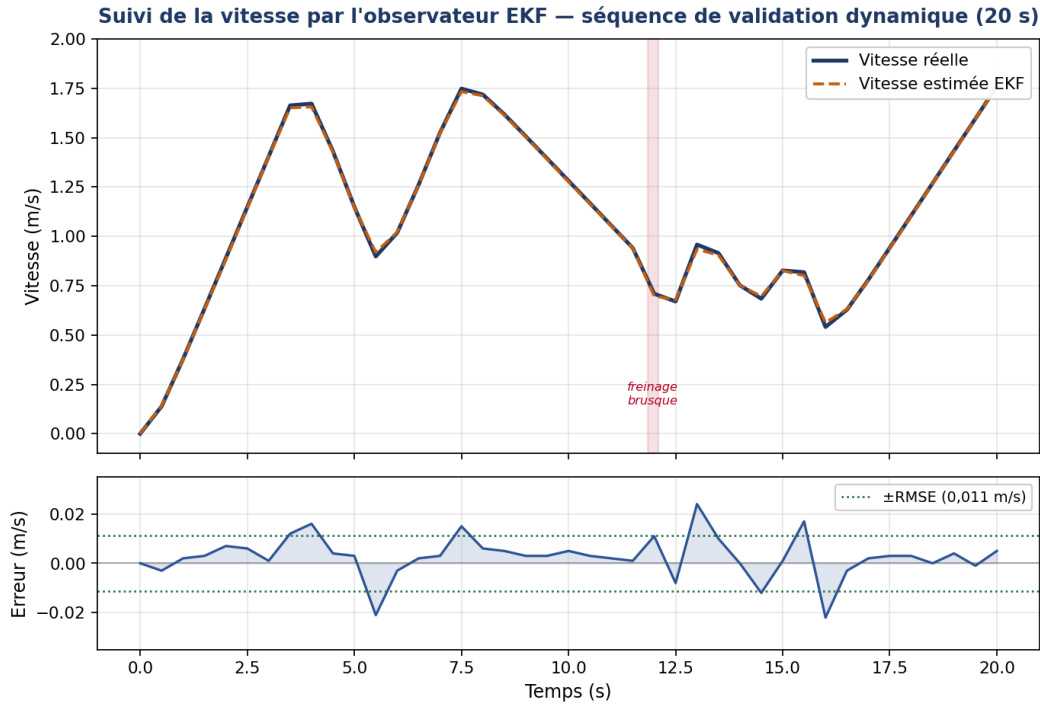


FIGURE 9 – Suivi de vitesse et erreur sur la séquence de 20 s reprise de la fiche. Le RMSE est une mesure moyenne, pas une borne de l'erreur instantanée

Indicateur rapporté sur 20 s	Valeur
RMSE de vitesse	0,011 m/s
MAE de vitesse	0,007 m/s
Erreur maximale de vitesse	0,063 m/s
Erreur relative moyenne de vitesse	0,63%
Coefficient de détermination R^2	0,99904
RMSE de cap	0,43°
RMSE de position horizontale	0,39 m
Délai de passage à la pleine confiance	2,4 s

TABLE 3 – Performances de référence conservées depuis la fiche initiale.

5.2.7 Vers la détection de défauts et de cyberattaques

La fiche rapporte un maximum de résidu normalisé égal à 2,12 et aucune fausse alerte sur la séquence étudiée. Ce maximum décrit l'amplitude observée ; il ne constitue ni un seuil universel ni une estimation statistique suffisante du taux de fausses alertes. Une anomalie de résidu peut provenir d'une attaque, mais également d'un défaut, d'une perturbation magnétique, d'un retard ou d'un écart entre modèle et véhicule.

Le résidu standardisé $r_k/\sqrt{S_k}$ doit être distingué de l'innovation quadratique normalisée, ou NIS :

$$\text{NIS}_k = \mathbf{r}_k^T \mathbf{S}_k^{-1} \mathbf{r}_k. \quad (4)$$

Un seuil statistique exige de préciser cette définition, la dimension de la mesure et les hypothèses sur les erreurs. La décision embarquée peut combiner amplitude, persistance et cohérence entre capteurs. Cette information locale constitue une entrée du système de confiance, sans se substituer à la vérification des échanges entre véhicules.

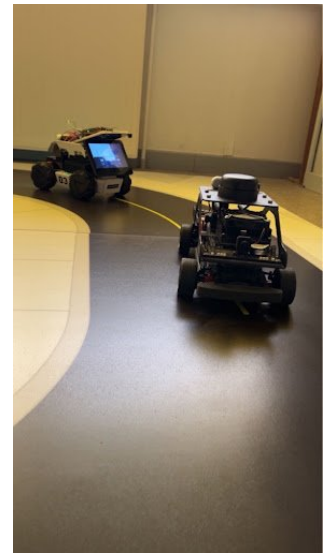


FIGURE 10 – Contexte de conduite en convoi sur les véhicules d'expérimentation du laboratoire

5.2.8 Trust et estimation distribuée résiliente

Finalité et articulation avec le capteur Le *Trust* représente une confiance quantitative dans les informations utilisées pour l'estimation du convoi. Un véhicule peut recevoir un message récent et authentique dont les valeurs sont pourtant erronées, parce que le capteur de l'émetteur est défaillant ou que son estimation a été contaminée. La méthode confronte donc les messages à la physique du mouvement, aux mesures locales et aux estimations disponibles avant de déterminer leur contribution au consensus.

La figure 11, extraite de la présentation, décrit quatre étapes : calcul de la confiance locale, calcul de la confiance distribuée, combinaison en une confiance véhicule, puis construction d'un vecteur de confiance portant sur les membres du convoi. **La carte fournit le point d'ancrage local de cette architecture** : état estimé, qualité des mesures, dates et résidus. Si ce point d'ancrage se dégrade, il faut en tenir compte dans l'interprétation des désaccords avec les voisins.

Observateurs local et distribué Le modèle du convoi présenté dans le support emploie l'état

$$\mathbf{x}_i^{\text{conv}} = \begin{bmatrix} s_x & s_y & v & a & \theta \end{bmatrix}^T. \quad (5)$$

Trust Score Framework

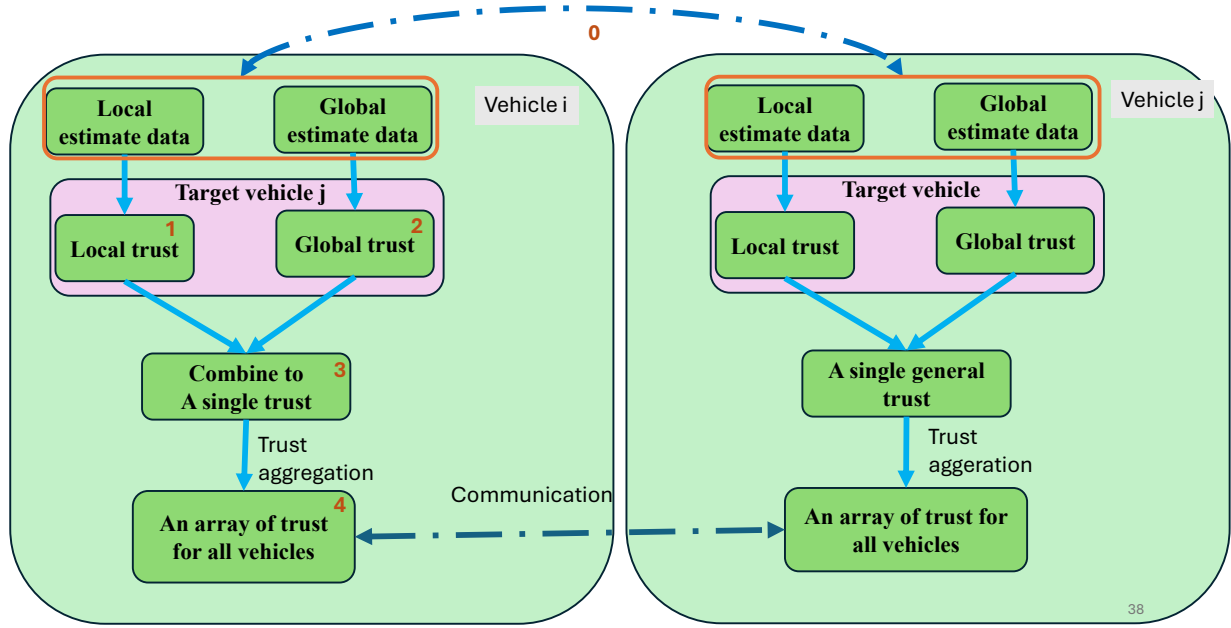


FIGURE 11 – Architecture du Trust entre deux véhicules, avec estimation locale, estimation distribuée et agrégation des opinions. *Source : support de thèse, p. PDF 9.*

L'observateur local corrige la prédiction à partir des mesures du véhicule. Chaque hôte i maintient aussi une estimation $\hat{x}_i^{(j)}$ du véhicule j . L'observateur distribué combine cette estimation propre, les contributions des voisins $\hat{x}_\ell^{(j)}$ et, lorsqu'elle est admissible, l'estimation locale $\hat{x}_0^{(j)}$. Sous une notation compacte, la mise à jour du support s'écrit

$$\hat{x}_i^{(j)}(k+1) = A_b \left(w_{ii}^{(j)} \hat{x}_i^{(j)} + w_{i0}^{(j)} \hat{x}_0^{(j)} + \sum_{\ell \in \mathcal{N}_i} w_{i\ell}^{(j)} \hat{x}_\ell^{(j)} \right) + B_b u_j(k). \quad (6)$$

Les termes entre parenthèses sont évalués au même pas k . Les poids sont non négatifs et le poids propre complète leur somme à un. L'utilité du Trust est d'agir sur l'admissibilité des contributions, puis sur ces poids, afin qu'une information reconnue comme incohérente cesse d'entraîner les estimations des autres véhicules. La validité de ce fonctionnement reste liée au modèle, à la connectivité et à la qualité de la détection ; la pondération ne constitue pas une garantie universelle contre toute attaque.

Validité des messages et confiance locale LT Le support introduit un indicateur $\delta_{i\ell}(k)$ égal à un si le message reçu du véhicule ℓ est authentifié et suffisamment récent, et nul sinon. Seuls les messages valides alimentent les nouveaux tests de cohérence. En l'absence de données valides, la confiance historique décroît au lieu de rester indéfiniment figée à sa dernière valeur.

La confiance locale $LT_{i\ell}$ compare les grandeurs physiques : vitesse, distance, accélération et cap. Un désaccord doit être évalué dans son contexte. Une différence de vitesse entre deux véhicules en phase transitoire peut être normale ; une distance doit être comparée à une mesure relative ou à une relation géométrique cohérente. Les écarts de cap doivent être repliés angulairement. Les normalisations doivent également éviter une division par une vitesse presque nulle.

Pour le portage, chaque indicateur doit donc avoir une unité, une référence et une tolérance explicites. Une écriture normalisée possible est $s_q = \max(0, 1 - |e_q|/\varepsilon_q)$, où e_q est l'écart associé à la grandeur q et $\varepsilon_q > 0$ sa tolérance. *Cette écriture est une proposition de réalisation des scores*

élémentaires; elle ne remplace pas sans validation les fonctions choisies dans le support. Les seuils seront calibrés sur les données du véhicule et sur ses incertitudes, puis conservés dans une configuration versionnée.

Confiance distribuée DT La confiance distribuée évalue la cohérence d'une estimation reçue à l'échelle du convoi. Le support distingue trois facteurs : l'accord avec l'estimation globale de l'hôte, l'accord avec les mesures relatives locales et la cohérence interne de l'estimation de l'hôte. Leur combinaison est multiplicative :

$$DT_{i\ell} = \gamma_{i\ell}^{\text{host}} \gamma_{i\ell}^{\text{local}} \gamma_{i\ell}^{\text{self}}. \quad (7)$$

Un facteur faible réduit ainsi la confiance globale, même si les autres critères sont favorables. L'écart à l'hôte peut être normalisé par une distance quadratique de type Mahalanobis :

$$D_{i\ell} = \sum_j (\hat{\mathbf{x}}_\ell^{(j)} - \hat{\mathbf{x}}_i^{(j)})^T \Sigma^{-1} (\hat{\mathbf{x}}_\ell^{(j)} - \hat{\mathbf{x}}_i^{(j)}), \quad (8)$$

$$\gamma_{i\ell}^{\text{host}} = \exp(-D_{i\ell}). \quad (9)$$

La matrice de normalisation Σ évite de mélanger sans pondération des positions, vitesses et angles. Les deux autres facteurs utilisent la compatibilité des positions ou vitesses relatives avec les mesures locales. **Sans mesure relative disponible sur le véhicule, ces contrôles ne peuvent pas être considérés comme exécutés.** Les observations partagées entre estimateurs peuvent aussi créer des corrélations : le réglage de Σ doit en tenir compte plutôt que supposer automatiquement des sources indépendantes.

Confiance véhicule et vecteur de confiance La confiance instantanée combine les deux niveaux :

$$T_{i\ell}(k) = LT_{i\ell}(k) DT_{i\ell}(k). \quad (10)$$

Le support lisse ensuite la confiance à partir d'un historique réparti sur cinq niveaux, de non fiable à excellent. Si $S_{i\ell}(b)$ désigne la distribution sur ces cinq niveaux, la confiance lissée s'exprime comme une espérance

$$VT_{i\ell} = \sum_{b=1}^5 \frac{b-1}{4} S_{i\ell}(b). \quad (11)$$

L'exemple de la page 22 du PDF donne une valeur d'environ 0,49. Il illustre le calcul du score et ne constitue pas une mesure du prototype. Le lissage limite les variations dues au bruit ou à une brève perte de paquet, mais introduit un retard de réaction. Ce compromis doit être réglé en temps physique : un historique mis à jour à 10 Hz n'a pas la même dynamique que le même historique mis à jour à 100 Hz.

Le vecteur $O_i(j)$ rassemble ensuite l'opinion de l'hôte sur chaque véhicule. Il utilise la confiance directe pour les voisins connus et une propagation à un saut pour les autres, avec une agrégation par médiane pondérée lorsque les opinions requises sont disponibles et une règle de repli en cas d'information manquante. Ces règles doivent être implémentées avec un nombre maximal de voisins et une politique de péremption des opinions.

Utilisation du Trust dans les poids de consensus Un seuil de confiance définit l'ensemble des contributions admissibles $\mathcal{L}_i^{(j)}(k)$. Dans la règle illustrée dans le support, une contribution admise reçoit un poids

$$w_{i\ell}^{(j)}(k) = \frac{1}{|\mathcal{L}_i^{(j)}(k)| + 1}, \quad \ell \in \mathcal{L}_i^{(j)}(k), \quad (12)$$

et une contribution exclue reçoit un poids nul. Le poids propre correspond à la part restante. La contribution locale peut elle aussi être soumise à un critère d'admission. **La sortie utile pour la carte n'est donc pas seulement un score affiché : c'est un ensemble de décisions et de poids effectivement utilisés par l'observateur.**

Using Trust for Weight Design in the Observer

We redefine a time-dependent trusted neighborhood for each agent i as :

$$\mathcal{LN}_i^{(j)}(t) = \left\{ l \in N_i \mid O_i(l, t) \geq \theta_{\min} \right\} \cup \left(\{0\} \text{ if } \mathcal{LT}_{i,j}(t) \geq \theta_{\min} \right)$$

This is the set of neighbors that legitimate agent i classifies as its legitimate neighbors at time t . Denote

$$n_{il}^{(j)}(t) = \left| \mathcal{LN}_i^{(j)}(t) \right| + 1, \forall l \in \mathcal{LN}_i^{(j)}(t)$$

The weight matrix that priority the local estimation term is defined as

$$w_{il}^{(j)}(t) = \begin{cases} \frac{1}{n_{il}^{(j)}(t)}, & l \in \mathcal{LN}_i^{(j)}(t) \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

✓ Ensures resilient estimation

✓ Isolates malicious vehicles

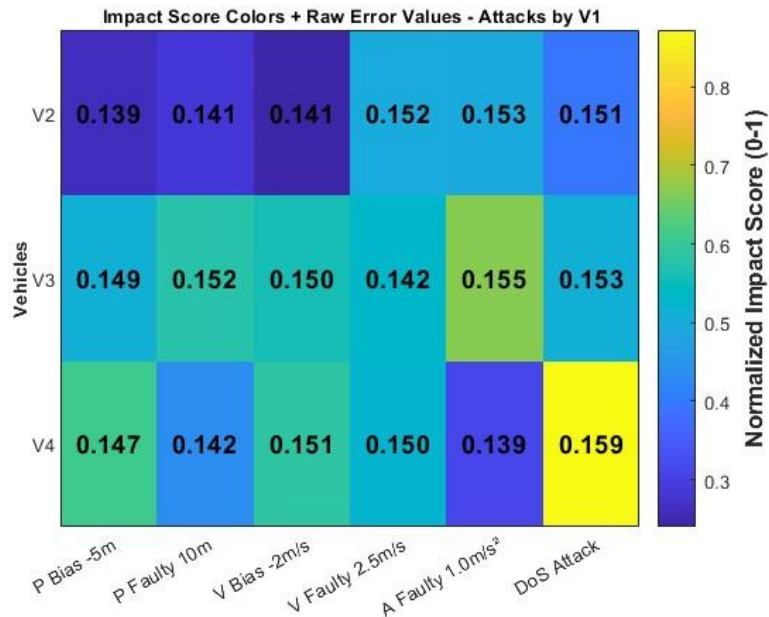
54

FIGURE 12 – Sélection des contributions et construction des poids de l'observateur à partir du Trust.
Source : support de thèse, p. PDF 25.

Résultats présentés et limites de comparaison Le scénario de simulation de la page 26 comprend quatre véhicules, avec le véhicule 1 comme source des données falsifiées entre 10 et 15 s. Les cas comprennent un biais de position de -5 m, un biais de vitesse de -2 m/s, des perturbations intermittentes et des pertes de messages de probabilité 0,5. La figure 13 compare les cas pour les véhicules 2 à 4.

Les valeurs annotées sont comprises entre 0,139 et 0,159. La figure ne suffit pas à identifier leur unité ni à les assimiler à une RMSE de position ; elle ne fournit pas non plus une comparaison sans Trust pour calculer un pourcentage d'amélioration. Elle documente une comparaison entre cas, à compléter par la définition de la métrique et les données de référence. La page 28 associe par ailleurs des courbes de supervision à une vue de la plateforme d'essai, sans donner le profil processeur ou la consommation mémoire du STM32.

Implantation envisagée sur la carte Une première implantation peut faire calculer les scores à 10 Hz, en cohérence avec les messages disponibles, pendant que la navigation locale reste à 100 Hz. Le module conserve, pour chaque voisin, l'état daté, les indicateurs de validité, les facteurs LT et DT, l'historique et les poids. Les décisions sont transmises à l'observateur par une structure de taille fixe. La validation commencera en mode d'observation : les nouveaux scores sont calculés et enregistrés sans modifier l'estimation utilisée par le véhicule. Le couplage sera ensuite testé sur des scénarios rejouables avec mesure du retard de détection, des faux rejets et du temps de calcul.



56

FIGURE 13 – Matrice de résultats des six cas d’attaque. Les annotations représentent les valeurs brutes indiquées dans le support ; la couleur correspond à un score d’impact normalisé. *Source : support de thèse, p. PDF 27.*

5.2.9 Retour arrière après détection tardive

Un véhicule honnête peut transmettre une estimation déjà contaminée par une donnée reçue en amont. L’exclusion de l’attaquant empêche de nouvelles contributions directes, mais ne supprime pas nécessairement l’erreur déjà présente dans l’état estimé. Le retour arrière, ou *rollback*, vise à reconstruire une base de prédiction cohérente après une détection tardive.

Le mécanisme présenté aux pages 29 à 32 sauvegarde l’état, les entrées, les contributions reçues, les poids et les durées d’échantillonnage avant les mises à jour. Après détection, il choisit un instant antérieur k_0 et rejoue les étapes jusqu’au temps courant en excluant les sources reconnues comme compromises. L’état reconstruit remplace ensuite l’état courant de l’observateur.

Traduction en mémoire et en ordonnancement Sur la carte, cette fonction nécessite un tampon circulaire de profondeur bornée. La durée couverte par l’historique doit dépasser le retard de détection que l’on veut corriger. Le replay peut s’exécuter sur une copie de l’état, avec un quota de mises à jour par cycle pour ne pas bloquer la navigation à 100 Hz. Le remplacement doit être atomique et concerner un état rattrapé jusqu’à la date courante, pas un état reconstruit mais encore ancien.

Deux limites conditionnent le résultat. D’une part, si l’état sauvegardé est déjà contaminé, repartir de cet état ne rétablit pas une référence saine. D’autre part, une contribution d’un voisin honnête peut encore contenir l’effet d’une source exclue. La politique de replay doit donc préciser quelles contributions sont réutilisables et quand préférer un repli vers l’estimation locale indépendante. Le caractère incohérent d’un relais ne prouve pas que ce relais est lui-même malveillant.

La comparaison avec et sans retour arrière doit mesurer l’erreur restante après l’alerte, le temps de récupération, le nombre d’étapes rejouées et la charge supplémentaire. Ces indicateurs relient directement le bénéfice de réparation au dimensionnement de la mémoire et au budget temps réel de la carte.

Roll back

Repair step after the trust detector has already found bad contributors

At every time step k , before the observer update is finalized, we save the information needed to replay the update later.

$$\mathcal{B}(k) = \left\{ \hat{x}_i^{(j)}(k), \hat{x}_0^{(j)}(k), \hat{x}_l^{(j)}(k), w_{i0}^{(j)}(k), w_{il}^{(j)}(k), u_j(k), \Delta t \right\}$$

When a malicious set $\mathcal{M}(t)$ is detected at time t , choose the oldest saved :

$$\hat{x}_{i,\text{rb}}^{(j)}(k_0) = \hat{x}_{i,\text{save}}^{(j)}(k_0) \quad k_0 = t - K$$

Then replay each step $k = k_0, \dots, t - 1$, excluding malicious sources:

$$z_{i,\text{rb}}^{(j)}(k) = \hat{x}_{i,\text{rb}}^{(j)}(k) + \mathbf{1}_{0 \notin \mathcal{M}} w_{i0}^{(j)}(k) \left(\hat{x}_0^{(j)}(k) - \hat{x}_{i,\text{rb}}^{(j)}(k) \right) + \sum_{l \in \mathcal{N}_i \setminus \mathcal{M}} w_{il}^{(j)}(k) \left(\hat{x}_l^{(j)}(k) - \hat{x}_{i,\text{rb}}^{(j)}(k) \right)$$

$$\hat{x}_{i,\text{rb}}^{(j)}(k+1) = f \left(z_{i,\text{rb}}^{(j)}(k), u_j(k), \Delta t \right)$$

Final replacement:

$$\hat{x}_i^{(j)}(t) \leftarrow \hat{x}_{i,\text{rb}}^{(j)}(t)$$

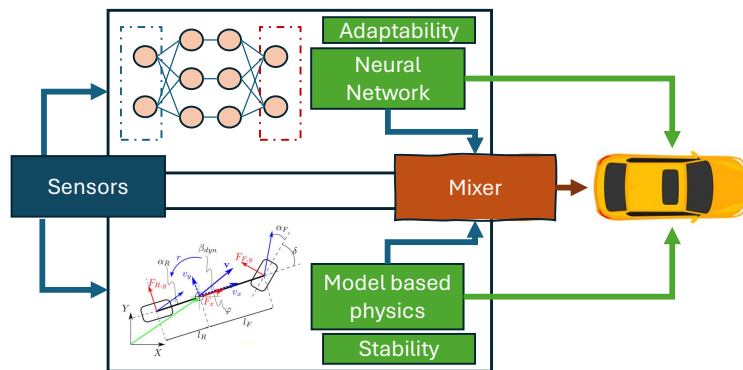
61

FIGURE 14 – Retour arrière du support : sauvegarde, sélection d'un état antérieur, rejou sans les contributions exclues et remplacement de l'estimation courante. *Source : support de thèse, p. PDF 32.*

5.2.10 Robust KalmanNet State Estimation

Principe et objectif de robustesse Robust KalmanNet, noté RKNet dans le support, traite les perturbations au niveau de la fusion locale. Sa structure associe une prédiction cinématique et une correction apprise. Le modèle physique fournit l'évolution attendue du véhicule ; le réseau adapte l'utilisation des mesures lorsque celles-ci deviennent incohérentes. Les perturbations considérées portent principalement sur la position GNSS et la vitesse.

Robust KalmanNet State Estimation

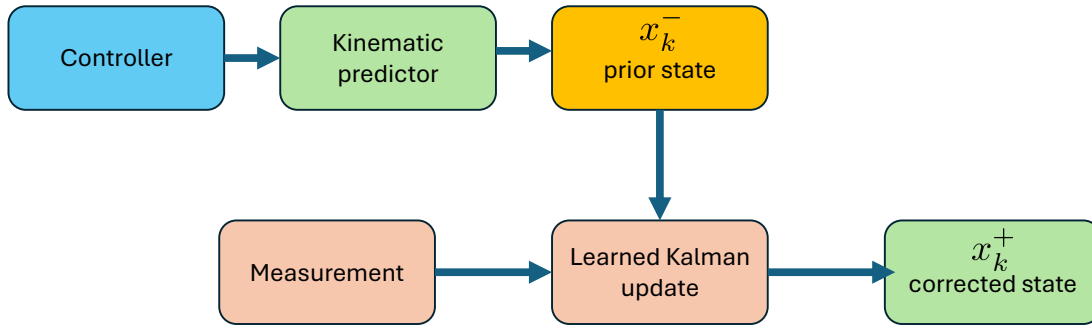


63

FIGURE 15 – Robust KalmanNet State Estimation : association d'un modèle physique et d'une adaptation apprise de la correction. *Source : support de thèse, p. PDF 34.*

Le rôle du modèle est de conserver une dynamique de prédiction explicite. Le rôle du réseau est d'estimer un masque de fiabilité et un gain de correction à partir des informations disponibles. La présence du modèle physique et la limitation numérique du gain ne constituent toutefois pas, à elles seules, une preuve de stabilité du système complet. Cette propriété doit être étudiée avec la boucle récurrente et ses conditions d'utilisation.

RKNet Concept Design



- Prediction is physics-based.
- Update learns measurement reliability mask and Kalman gain.
- Main robustness target: GPS position and velocity corruption.

65

FIGURE 16 – Chaîne de RKNet : commandes, prédiction cinématique, correction apprise et état corrigé.
Source : support de thèse, p. PDF 36.

États et signaux nécessaires Le vecteur de mesure présenté est

$$z_k = \begin{bmatrix} x_{\text{GNSS}} & y_{\text{GNSS}} & \psi & v \end{bmatrix}^T. \quad (13)$$

La correction porte sur les quatre grandeurs de navigation correspondantes, notées $\xi_k = [p_x, p_y, \psi, v]^T$. La prédiction utilise le mouvement de type bicyclette, la commande d'accélération ou son modèle et le braquage, avec les paramètres du véhicule. Le support distingue ainsi la prédiction $\hat{\xi}_k^-$ de l'état corrigé $\hat{\xi}_k^+$:

$$\hat{\xi}_k^- = f_{\text{bic}}(\hat{\xi}_{k-1}^+, u_k, \delta_k, \Delta t_k). \quad (14)$$

Le portage doit préciser comment les commandes et le braquage sont fournis, comment les coordonnées GNSS sont converties et comment les paramètres sont identifiés. L'empattement et la dynamique longitudinale d'un véhicule d'essai ne peuvent pas être transférés automatiquement à une autre plateforme.

Innovation et caractéristiques du réseau Le réseau reçoit des informations sur le désaccord actuel et sur l'évolution récente de l'estimation et des mesures :

$$r_k = z_k - H\hat{\xi}_k^-, \quad (15)$$

$$\Delta\xi_k = \hat{\xi}_k^- - \hat{\xi}_{k-1}^+, \quad \Delta z_k = z_k - z_{k-1}, \quad (16)$$

$$f_k = \text{concat}(\Delta\xi_k, r_k, \Delta z_k, a_k^{\text{disp}}). \quad (17)$$

Le vecteur α_k^{disp} indique la disponibilité des voies de mesure ; il est distinct de l'accélération. Sur la carte, les différences angulaires doivent être repliées, les absences traitées explicitement et les normalisations identiques à celles employées pendant l'apprentissage. Une mesure indisponible ne doit pas être remplacée par zéro sans indicateur, car zéro peut être une valeur physique valide.

Masque de fiabilité et gain appris Un premier réseau produit un masque de mesure, avec une composante comprise entre zéro et un pour chaque voie :

$$m_k^z = \sigma(\text{MLP}_m(f_k)). \quad (18)$$

Une structure récurrente GRU exploite les caractéristiques et leur fiabilité pour mettre à jour un état interne h_k . Un autre bloc produit le gain appris K_k ; le support utilise une sortie de type tangente hyperbolique. La correction finale est

$$\tilde{r}_k = m_k^z \odot r_k, \quad (19)$$

$$\hat{\xi}_k^+ = \hat{\xi}_k^- + K_k \tilde{r}_k. \quad (20)$$

Le masque réduit directement l'innovation transmise au correcteur ; le gain module ensuite son effet sur l'état. Ces deux mécanismes se complètent. Un masque faible n'est pas nécessairement une probabilité d'attaque calibrée : il représente la décision apprise d'atténuer une voie de mesure.

Pour l'implémentation, les dimensions doivent être explicites. Le masque des quatre mesures et le vecteur concaténé de caractéristiques n'ont pas nécessairement la même taille. Le masquage des entrées de la GRU nécessite donc une correspondance définie entre voies et blocs de caractéristiques. Cette correspondance, les paramètres du réseau et l'état récurrent doivent être figés et testés lors de l'export du modèle.

Apprentissage et séparation des essais La présentation décrit une première phase d'apprentissage du correcteur à partir d'un état antérieur de bonne qualité, puis un ajustement de bout en bout où le réseau réutilise sa propre sortie. La seconde phase confronte l'apprentissage aux erreurs qui se propagent dans la boucle récurrente. Les 20% finaux de la séquence sont réservés à la validation dans le protocole présenté.

Les labels d'attaque supervisent le masque : une voie saine a une cible de masque égale à un, une voie attaquée une cible égale à zéro. La fonction de coût combine l'erreur d'estimation, l'erreur du masque et des pénalisations sur l'amplitude ou les variations du gain et du masque. Ces dernières limitent les corrections excessives et les variations rapides de pondération. Le protocole présenté constitue une base ; la validation du transfert doit également couvrir des trajets, intensités et combinaisons d'attaques absents de l'apprentissage.

L'apprentissage reste hors carte. Le microcontrôleur exécute uniquement l'inférence : préparation des caractéristiques, calcul du masque, mise à jour de l'état récurrent, calcul du gain et correction. Le fichier de poids doit être livré avec la définition des entrées, les paramètres de normalisation et les conditions d'initialisation.

Analyse des résultats présentés La figure 17 compare la trajectoire et les erreurs absolues d'une estimation robuste et d'un EKF, relativement à la référence appelée *Clean Ref EKF*. Dans les fenêtres de perturbation montrées, les pics d'erreur de l'EKF sont plus prononcés, notamment en position et en vitesse. La correction robuste reste généralement plus proche de cette référence pendant ces épisodes. En dehors des attaques, les écarts du réseau doivent aussi être examinés : une amélioration sous perturbation ne prouve pas une supériorité pour chaque instant et chaque condition.

Testing, Diagnostics, and Result

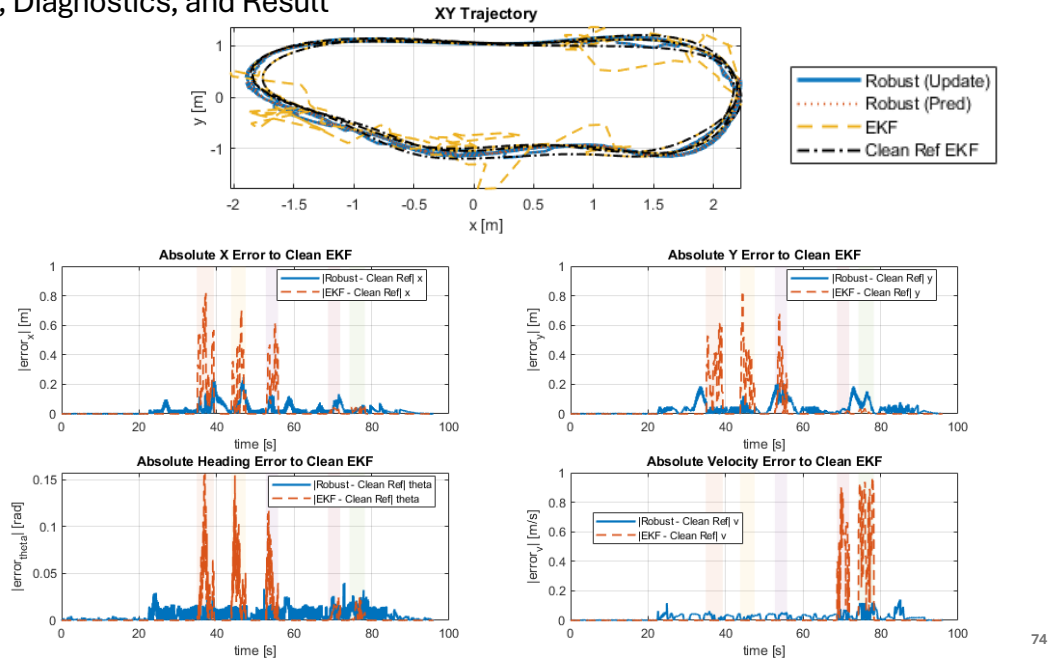
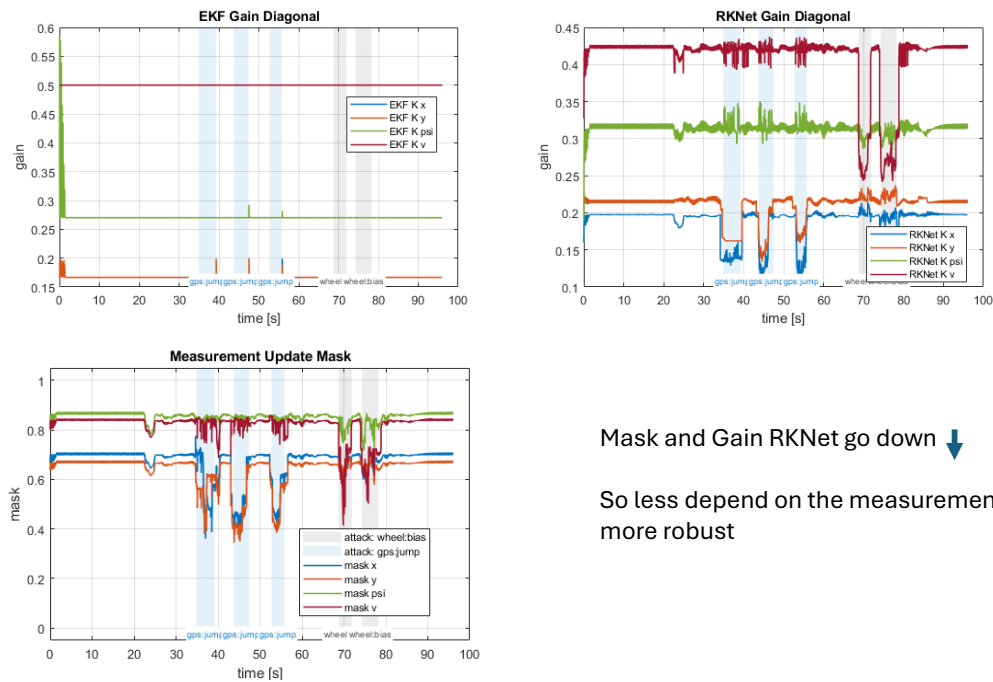


FIGURE 17 – Résultats RKNNet sur la trajectoire et les erreurs de position, cap et vitesse. Les courbes sont comparées à l'estimateur « Clean Ref EKF ». Source : support de thèse, p. PDF 45.

La référence *Clean Ref EKF* est un estimateur de comparaison, pas une vérité terrain indépendante. Les courbes permettent de constater un comportement relatif, mais ne suffisent pas à calculer une précision absolue ou une réduction de RMSE sans les séries numériques et la définition des fenêtres d'évaluation. Elles ne doivent pas non plus être comparées directement aux RMSE de la séquence embarquée de 20 s, qui relève d'un autre protocole.

La figure 18 explique le mécanisme observé. Pendant les sauts GNSS, les composantes de masque et de gain associées à la position diminuent. Pendant les perturbations de vitesse, la pondération de cette voie s'adapte également. La baisse ne concerne pas indistinctement toutes les composantes : elle dépend de la voie, de l'épisode et de l'état interne du réseau. **L'enregistrement simultané des masques, gains et erreurs est donc utile pour diagnostiquer le comportement sur la carte.**



75

FIGURE 18 – Évolution des gains de l'EKF et de RKNNet et des masques de mesure pendant les perturbations GNSS et de vitesse. *Source : support de thèse, p. PDF 46.*

Portage et validation sur STM32 Le déploiement doit commencer par un rejeu d'entrées identiques dans l'environnement de référence et sur la carte, avec comparaison des masques, gains et états corrigés. Les poids et buffers sont préalloués ; les dimensions et l'ordre des opérations sont contrôlés. Le coût de l'inférence comprend les couches denses, la récurrence, les activations et les conversions de données, pas seulement la multiplication finale par le gain.

Le passage de l'EKF à six états vers RKNNet à quatre grandeurs demande un adaptateur. La vitesse scalaire doit être construite avec une convention de signe cohérente ; le cap et les coordonnées doivent utiliser le même repère. L'estimation du biais gyroscopique, présente dans l'EKF, ne disparaît pas sans conséquence : elle doit être conservée dans une fonction séparée ou intégrée dans une extension explicitement validée du modèle appris.

La précision simple, la quantification et la réduction de taille du réseau sont des choix d'optimisation à évaluer, pas des gains déjà mesurés. Le firmware doit prévoir une réinitialisation contrôlée de l'état récurrent et un repli vers l'EKF de référence en cas de dépassement de délai ou de valeur non finie. L'activation dans la boucle de navigation est conditionnée par la concordance numérique, la tenue du budget temporel et une comparaison indépendante sous attaque et hors attaque.

5.2.11 Synthèse du couplage des algorithmes avec la carte

Les trois représentations d'état ne sont pas interchangeables. Leur raccordement doit être réalisé par une interface documentée, avant de comparer les algorithmes ou de modifier la boucle embarquée.

Une architecture de transfert peut maintenir l'acquisition et l'EKF à 100 Hz, calculer le Trust à la cadence des informations reçues, puis exécuter RKNNet en parallèle de référence avant tout remplacement. Le retour arrière est déclenché par une décision de supervision et dispose d'un quota de calcul. Cette répartition est une *proposition de portage* ; l'affectation définitive des tâches dépendra du profilage des deux cœurs et des accès mémoire.

Brique	État ou information	Exigence d'intégration
EKF de la carte	$p_N, p_E, v_N, v_E, \psi, b_g$	Navigation locale, biais et covariance
Modèle du convoi	s_x, s_y, v, a, θ	Vitesse scalaire, accélération, repères et dates cohérents
Robust KalmanNet	p_x, p_y, ψ, v et état récurrent	Normalisations, commandes, masque, gain et gestion du biais
Trust	Validité, LT, DT, VT et poids	Identité, fraîcheur, mesures relatives et historique par voisin
Retour arrière	États et contributions sauvegardés	Profondeur mémoire, sélection des sources et rattrapage temporel

TABLE 4 – Interfaces à définir entre les fonctions d'estimation et de résilience.

Dimensionnement mémoire Le vecteur d'état et la covariance de l'EKF représentent $6 + 36 = 42$ nombres, soit 168 octets en précision simple sur 32 bits. Ce calcul ne comprend ni les matrices temporaires, ni les piles, ni les pilotes. Pour RKNet, la mémoire des seuls poids est $4P$ octets en précision simple si P désigne le nombre de paramètres ; il faut ajouter les activations, les buffers et l'état de la GRU. Le support ne donne pas les dimensions nécessaires pour annoncer une empreinte totale.

Exemple de dimensionnement, et non mesure de la carte. Un historique de 200 instants à 100 Hz couvre 2 s. Si chaque enregistrement occupe 256 octets, le tampon nécessite $200 \times 256 = 51\,200$ octets, soit 50 Kio. La taille de 256 octets est une hypothèse illustrative : l'historique réel dépend du nombre de véhicules, des états et des contributions à rejouer.

Budget temporel À 100 Hz, une période vaut 10 ms. La condition à vérifier porte sur la somme du calcul, des interruptions, des attentes bornées et des contentions sur le chemin critique :

$$C_{\text{calcul}} + C_{\text{interruptions}} + C_{\text{attentes}} + C_{\text{contentions}} < 10 \text{ ms.} \quad (21)$$

À titre illustratif, une enveloppe de 2 ms pour l'acquisition consolidée, l'EKF et la supervision occuperait 20% de la période et laisserait 8 ms avant prise en compte des autres charges. Ce budget n'est pas un résultat de profilage ; RKNet et le rejou devront y être ajoutés ou planifiés séparément. Le maximum observé pendant des essais ne constitue pas, à lui seul, une borne théorique du pire cas.

Mesures matérielles à associer aux résultats Les journaux doivent fournir le temps moyen, le 99e centile et le maximum observé, la gigue, les échéances dépassées, les pertes de buffers, la RAM, la Flash et la marge de pile. La latence de bout en bout et l'âge des mesures doivent être mesurés séparément. La consommation moyenne et les pointes de courant peuvent compléter le bilan de la carte. Ces indicateurs rendent les résultats exploitables pour choisir entre EKF seul, supervision Trust et correction RKNet.

5.2.12 Validation comparative des extensions sur la carte

La comparaison doit utiliser les mêmes entrées, les mêmes repères et la même référence. Elle sépare le fonctionnement nominal, l'attaque et la récupération. Les pertes ou perturbations aléatoires sont répétées avec des graines consignées. Le tableau suivant reprend des paramètres d'attaque du support et les relie aux observations nécessaires sur le démonstrateur ; il constitue un plan d'essais, pas une liste de résultats déjà obtenus.

Scénario	Comparaison	Indicateurs à produire
Nominal et charge maximale	EKF seul puis fonctions ajoutées	Erreur nominale, latence, gigue, mémoire
Biais de position –5 m de 10 à 15 s	Avec et sans Trust pour le cas V2V ; EKF/RKNet pour le cas capteur	Délai de réaction, erreur maximale, récupération
Biais de vitesse –2 m/s	Correction standard puis robuste	Erreur de vitesse et effet sur la position
Pertes de messages à 50%	Gestion des absences et décroissance du Trust	Continuité de navigation, reprise, âge des données
Propagation et détection tardive	Avec et sans retour arrière	Erreur après alerte, temps et profondeur de rejeu
Sauts GNSS et corruption de vitesse du protocole RKNet	EKF, RKNet et référence indépendante si disponible	RMSE par voie et période, masque, gain, faux rejets
Communication et affichage fortement sollicités	Exécution nominale et charge maximale	Dépassements de 10 ms, files et pertes de buffers

TABLE 5 – Campagne proposée pour relier résilience, implémentation et performances matérielles.

Les attaques au niveau du capteur et celles au niveau V2V doivent être injectées à des interfaces distinctes. Un même biais de position n'éprouve pas le même mécanisme s'il modifie la mesure GNSS locale ou seulement le message transmis à un voisin. L'emplacement de l'injection fait donc partie du protocole, au même titre que l'amplitude et la durée.

Un essai de rejeu sur microcontrôleur établit la concordance numérique et le coût matériel de l'algorithme. L'essai sur véhicule complète cette information par les effets des capteurs, des vibrations, de l'environnement radio et du positionnement satellitaire. Pour annoncer un gain, il faut publier les valeurs de référence et celles de la méthode évaluée sur le même jeu de données, plutôt que rapprocher les chiffres de deux séquences différentes.

5.3 Bilan des travaux

La réalisation du capteur constitue le socle matériel de l'opération : étude de la carte dédiée, développement sur une plateforme STM32, pilotes, EKF périodique, mécanismes de robustesse, affichage et liaison vers ROS 2. La fiche rapporte une validation du transport et des résultats de navigation sur une séquence dynamique. Ces éléments établissent une base de comparaison pour les extensions de résilience.

L'apport du support de thèse est désormais relié à des fonctions logicielles identifiables. Le Trust transforme des tests de cohérence en décisions d'admission et en poids de consensus. Le retour arrière reconstruit un état après détection tardive, sous réserve d'un historique et de contributions exploitables. Robust KalmanNet apprend à atténuer les innovations corrompues au moyen d'un masque et d'un gain adaptatifs. Les figures du support illustrent ces principes et les comportements observés dans les protocoles présentés.

La prochaine démonstration attendue est celle du compromis complet sur cible : réduction des erreurs sous attaque, limitation des fausses alertes, maintien de l'estimation en mode dégradé et respect des ressources disponibles. Elle permettra de passer de la faisabilité algorithmique à une spécification de capteur résilient mesurable et reproductible.

Élément	Niveau établi dans les documents et suite sur carte
Pilotes et EKF à 100 Hz	Implantation décrite sur la plateforme de développement ; profilage détaillé à compléter
Chaîne ESP32 et ROS 2	Fonctionnement et pertes rapportés ; latence et durée des campagnes à préciser
Trust et consensus	Méthodes et résultats présentés dans le support ; transfert et validation embarquée à caractériser
Retour arrière	Mécanisme de réparation présenté ; mémoire, sources rejouables et coût temporel à qualifier
Robust KalmanNet	Comparaisons et adaptation des masques et gains présentées ; inférence STM32 à valider
Carte dédiée	Remise en service et transfert nécessitant une nouvelle qualification matérielle et temporelle

TABLE 6 – Bilan distinguant réalisation du démonstrateur et extensions issues de la thèse.

6 Ressources humaines

Cf. documents économiques

7 Partenariat scientifique et recherche confiée

Ce projet s'inscrit pour partie dans une collaboration avec le Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN) et bénéficie d'une thèse CIFRE de NGUYEN Quang Huy. Le laboratoire apporte son expertise dans les domaines de l'électronique et le développement d'observateurs et contrôleurs. Il met à disposition aussi sa plateforme de test pour la validation des modèles.

8 Annexes livrables (Dossier pré-économique)

8.1 Tableau synthétique de l'Opération

Les annexes suivantes à remplir lors de la transmission pour relecture de la FS et ne doivent pas être diffusées en externe.

Classification de l'Opération R&D	Domaines de Recherche /Mots-clés	Présentation synthétique	Indicateurs de recherche	Observations	Présence de Thèse
Si collab avec le ministère de la Défense (DGA) ou de l'Intérieur, préciser la classification : SD : Secret Défense CD : Confidentiel Défense DR : Diffusion Restreinte NA : Non Applicable	Identifier précisément les domaines scientifiques (principal et sous-domaines) : utiliser la nomenclature figurant en annexe et compléter avec des mots-clés libres afin de guider le ministère dans le choix d'un expert scientifique Si Mots-Clés : Indiquer précisément « mots-clés : ... »	Résumer l'opération de R&D (en 4 à 5 phrases maximum), en exposant les objectifs des travaux et leurs résultats et contributions scientifiques, techniques ou technologiques.	Lister les indicateurs : publications scientifiques et communications en congrès international, collaborations académiques, universitaires avec des organismes publics (CNRS, INSERM, INRA, CEA...), thèse, contrat CIFRE, projet coopératif subventionné par la France ou l'Union Européenne FUI, ANR...), dépôt de brevet, etc.		Oui / Non

Classification de l'Opération R&D	Domaines de Recherche /Mots-clés	Présentation synthétique	Indicateurs de recherche	Observations	Présence de Thèse
NA	Domaine : A1a, A2b, A3d Mots-clés : capteur embarqué intelligent ; observateur d'état temps réel (filtre de Kalman étendu) ; fusion inertiel / GNSS / magnétomètre ; détection de défauts et de cyberattaques par surveillance du résidu ; systèmes temps réel embarqués (RTOS, microcontrôleur double cœur) ; intégration ROS 2 ; véhicules autonomes et connectés.	L'opération porte sur le passage à l'embarqué temps réel des observateurs d'état du projet VEHALSECU, jusqu'ici validés en simulation. Un capteur embarqué intelligent a été conçu, développé et validé : firmware temps réel multitâche sur microcontrôleur double cœur, pilotes des capteurs inertiel, magnétomètre et GNSS, et observateur de type filtre de Kalman étendu à six états exécuté à 100 Hz avec estimation en ligne du biais gyroscopique. Une chaîne de communication complète a été réalisée, du capteur au calculateur ROS 2 du véhicule d'expérimentation via une passerelle sans fil, la position étant publiée au format normalisé de positionnement par satellite. Le système a été validé en environnement contrôlé puis en conditions réelles sur véhicule : RMSE de vitesse de 0,011 m/s ($R^2 = 0,99904$), RMSE de cap de 0,43°, RMSE de position de 0,39 m, cap stabilisé sous 0,2° d'écart-type après calibration du magnétomètre. Le résidu normalisé de l'observateur a été caractérisé en fonctionnement sain (maximum de 2,12, aucune fausse alarme) : ce plancher de bruit conditionne le dimensionnement du seuil de détection des cyberattaques, dont la validation sous attaque constitue la suite immédiate.	Ces travaux bénéficient de la thèse CIFRE VEHALSECU lancée le 01/06/2023 avec M. NGUYEN Quang Huy (ANRT 2022/1732), en collaboration avec le CRAN (UMR 7039 CNRS / Université de Lorraine). Publications : (Diouf et al., SAGIP 2023) ; (Nguyen et al., 2024) « Cyberattack Detection by Using a Discrete-Time Model-Based Unknown Input Observer » ; (Sadki et al., 2025). Encadrement d'un stage de fin d'études Master 2 (Université de Strasbourg, parcours SEME) co-encadré CRAN / SEGULA Technologies.		Oui